

1. 유리함수 $\frac{x^2+2x-1}{(x^2-9)(x^2+2)^2}$ 을 부분분수 분해의 형태로 나타내면? (단, A, B, C, D, E, F 는 상수이다.)

- ① $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{(Cx+D)^2}{(x^2+2)^2}$
 ② $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{Cx^3+Dx^2+Ex}{(x^2+2)^2}$
 ③ $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{C}{x^2+2} + \frac{Dx+E}{(x^2+2)^2}$
 ④ $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx^2+Dx+E}{(x^2+2)^2}$
 ⑤ $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2}$

2. 함수 $y = \sinh^{-1}x$ 의 도함수와 같은 것은?

- ① $\sin(\tan^{-1}x)$ ② $\cos(\tan^{-1}x)$
 ③ $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
 ⑤ 보기에 답이 존재하지 않는다.

3. 정적분 $\int_{-2}^{-1} \frac{x}{(x^2+4x+5)^2} dx$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{4}(\pi+1)$ ② $-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\ln 2$
 ③ $-\frac{1}{2}(\pi+1)$ ④ $-\pi + \ln 2$
 ⑤ $-\pi + 1$

4. $x > 0$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{1}{x(\ln x)^3} \text{ 이고 } f(e) = -\frac{1}{2} \text{ 일 때, } f(e^2) \text{ 의 값은?}$$

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{8}$
 ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{8}$
 ⑤ 1

5. $g(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 일 때, $\int_0^1 \frac{g(x)g'(x)}{\sqrt{1+[g(x)]^2}} dx$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{2}$ ② -1
 ③ $1-\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{2}-1$
 ⑤ $\sqrt{2}$

6. 타원의 장축과 단축의 증가율이 각각 3 cm/s 와 4 cm/s 이다. 장축이 8 cm 이고 단축이 6 cm 일 때, 타원 넓이의 변화율은?

- ① $\frac{25}{2}\pi$ ② $\frac{29}{2}\pi$
 ③ $\frac{31}{2}\pi$ ④ $\frac{33}{2}\pi$
 ⑤ $\frac{35}{2}\pi$

7. 적분 $\int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$ 의 값은?

- ① $e+1$ ② $\frac{e}{2}+1$
 ③ $\frac{e}{2}$ ④ $\frac{e}{2}-1$
 ⑤ $e-1$

8. 모든 실수에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{1}{2}(3-x)^2 + |x|$ 가

$x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $2b-a$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

9. n 이 자연수일 때, 함수 $f_n(x) = \begin{cases} x^n \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 에 대한

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 함수 $f_2(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능이다.
 ㄴ. 함수 $f_3'(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능이다.
 ㄷ. 함수 $f_4'(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능이다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. $\int_0^{\pi/4} \frac{1-4\tan x}{4+\tan x} dx$ 의 값은?

- ① $\ln\left(\frac{5}{8}\sqrt{2}\right)$ ② $\ln\left(\frac{3}{8}\sqrt{2}\right)$
 ③ $\ln\left(\frac{5}{3}\sqrt{2}\right)$ ④ $\ln\left(\frac{2}{3}\sqrt{2}\right)$
 ⑤ $\ln\left(\frac{8}{3}\sqrt{2}\right)$

11. 다항식 $P(x)$ 로 정의된 함수 $f(x) = \frac{P(x)}{x^2+x-2}$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 를 만족할 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{1}{2}$
 ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ 2

12. 정적분 $\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \frac{x^3}{(4x^2+9)^{\frac{3}{2}}} dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{3}{32}$
 ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{3}{16}$
 ⑤ $\frac{5}{16}$



13. 곡선 $y = \frac{19x-16\sqrt{2}}{x^2+1}$ 과 곡선 $y = x^3 - x$ 에 대하여 두 곡선의 교점의 개수를 구하면?

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

14. 부정적분 $\int \frac{\sin^7 x}{\cos^4 x} dx$ 를 구하면?

- ① $\frac{1}{3\cos^3 x} - \frac{3}{\cos x} - 3\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$
 ② $\frac{1}{3\sin^3 x} - \frac{3}{\sin x} - 3\sin x + \frac{\sin^3 x}{3} + C$
 ③ $\frac{3}{\cos^3 x} - \frac{1}{3\cos x} - \frac{\cos x}{3} + 3\cos^3 x + C$
 ④ $\frac{3}{\sin^3 x} - \frac{1}{3\sin x} - \frac{\sin x}{3} + 3\sin^3 x + C$
 ⑤ 보기에 답이 존재하지 않는다.



장황수학

15. 택시는 $90km/h$ 의 속도로 서쪽으로 달리고, 버스는 $100km/h$ 의 속도로 북쪽으로 달리고 있다. 그리고 택시와 버스는 교차로를 향해 달리고 있다. 교차로에서부터 택시는 $60m$, 버스는 $80m$ 거리에 있게 될 때, 택시와 버스가 가까워지는 속도는?

- ① $131km/h$ ② $132km/h$
 ③ $133km/h$ ④ $134km/h$
 ⑤ $135km/h$

1. 다음 함수가 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하면?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x}-1}{\tan^{-1}x} & (x \neq 0) \\ a & (x = 0) \end{cases}$$

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

2. 적분 구간 $\left[0, \frac{5}{6}\right]$ 를 5등분한 사다리꼴 공식으로 계산한 다음
적분의 근삿값은?

$$\int_0^{\frac{5}{6}} \sin^2(\pi x) dx$$

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{23}{48}$
③ $\frac{23}{8}$ ④ $\frac{2+\sqrt{3}}{5}$
⑤ $\frac{2+\sqrt{3}}{6}$

3. 역함수를 가지는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 식을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의
값은?

$$\int_1^{f^{-1}(x)} f(t) dt = (x-1)e^x$$

- ① $2e$ ② e
③ 1 ④ $\frac{1}{e}$
⑤ $\frac{1}{2e}$

4. 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2^2+3^2+\dots+n^2)}{(1+2+3+\dots+n)^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$
③ 1 ④ $\frac{4}{3}$
⑤ 3

5. 주어진 매개변수 곡선 $x = \frac{6t}{1+t^3}, y = \frac{6t^2}{1+t^3}$ 으로 둘러싸인 영역의
넓이를 구하면?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$
③ 6 ④ 4
⑤ 12

6. 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \tanh x - x + \int_0^x f'(t) \tanh^2 t dt$ 를 만족시킬 때,
 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1+\cosh 1}{4}$ ② $\frac{1-\cosh 1}{4}$
③ $\frac{1+\sinh 1}{4}$ ④ $\frac{1-\sinh 1}{4}$
⑤ $\frac{\cosh 1 - \sinh 1}{4}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x)(1 - \cos x)^n dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$
 ③ 2 ④ π
 ⑤ 1

8. f 가 임의의 연속함수일 때, 다음 <보기> 중 옳은 것은?

<보기>

$$7. \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이면,

$$\int_{-2}^2 \cos(f(x))dx = 2 \int_0^2 \cos(f(x))dx \circledast \square.$$

$$\sqsubset. \int^{\pi} f(\sin x)dx = 0 \circ \sqsupset.$$

예. $\int_a^b f(x)dx > 0$ 이면 $a \leq x \leq b$ 일 때, $f(x)$ 는 양수이다.

- ① $\neg, \perp$
③ $\perp, \sqsubset$
⑤ $\sqsubset, \sqsupset$

- ② $\neg, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \sqsupset$

9. 적분 $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{(x-1)(3-x)}} dx$ 의 값을 구하면?

- ① 1
 - ② $\frac{\pi}{2}$
 - ③ π
 - ④ 2π
 - ⑤ $\frac{3\pi}{2}$

10. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 은 얼마인가?

(단, $f(x) > 0$ 이다.)

$$\int_0^x e^t \{f(t) + f'(t)\} dt = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

- ① $\frac{1}{e}$
② e
③ 0
④ 1
⑤ 2

11. 정적분 $\int_0^1 \frac{x}{(x-2)^2(x+2)^2} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{24}$

③ $\frac{1}{16}$

⑤ $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{20}$

④ $\frac{1}{12}$

12. $\int_1^2 [x^2] dx$ 의 값은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수값을 나타낸다.)

- ① $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ② $2 - \sqrt{2} + \sqrt{3}$
 ③ $4 + \sqrt{2} - \sqrt{3}$ ④ $5 - \sqrt{2} - \sqrt{3}$
 ⑤ $3 + \sqrt{2} - \sqrt{3}$

9. 다음 특이적분 중 수렴하는 것의 개수는?

㉠ $\int_0^1 \frac{\sec^2 x}{x\sqrt{x}} dx$	㉡ $\int_1^\infty \frac{1+\tan^{-1}x}{x} dx$
㉢ $\int_1^\infty \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx$	㉣ $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx$

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 없다.

10. $\int_{-\infty}^\infty \frac{x}{(x^2+2x+2)^2} dx$ 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $-\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{\pi}{2}$
 ⑤ 0

11. $\left(\int_0^\infty x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx\right) \times \left(\int_0^\infty \sqrt{\frac{2}{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx\right)$ 의 값을 구하면?

- ① 2π ② 4π
 ③ $\sqrt{2}\pi$ ④ $4\sqrt{2}\pi$
 ⑤ $2\sqrt{2}\pi$

12. 이상적분 $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(1+x^2)^6} dx$ 의 값을 계산하면?

- ① $\frac{9!\pi}{2^{11}(5!)^2}$ ② $\frac{9!\pi}{2^{10}(5!)^2}$
 ③ $\frac{10!\pi}{2^{10}(5!)^2}$ ④ $\frac{10!\pi}{2^9(5!)^2}$
 ⑤ $\frac{10!\pi}{2^{11}(5!)^2}$

13. $\int_0^\pi |\sin x - \sqrt{3} \cos x| dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

14. 정적분 $\int_7^{62} \frac{dx}{\sqrt{1+\sqrt{2+x}}}$ 의 값은?

- ① $\frac{52}{3}$ ② $\frac{64}{3}$
 ③ 52 ④ 64
 ⑤ 54

15. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=[x^2]$ 라 하고, 각 자연수 n 에 대하여 a_n 을 구간 $(-n, n)$ 에서 f 의 불연속점의 개수라 할 때, $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{a_n}$ 의 값은? (단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 최대 정수이다.)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$
 ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$
 ⑤ $\frac{7}{8}$

1. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + \tan^{-1} 2x)^{\frac{1}{x}}$ 의 값을 구하면?

- ① 존재하지 않는다. ② e
③ e^2 ④ e^3
⑤ $\sqrt{e}$

2. xy 평면 위에서 극좌표로 표현된 두 부등식 $r^2 \leq 6\cos 2\theta$,
 $r\cos \theta \geq \frac{3}{2}$ 을 동시에 만족하는 영역의 넓이를 구하면?
(단, $r > 0$)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{5}$
⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

3. 곡선 $y = 3 + \frac{1}{2} \cosh 2x$, $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 을 y 축을 중심으로 회전하여
얻은 곡면의 넓이는?

- ① $\frac{\pi(e+1)}{2e}$ ② $\frac{\pi(e-1)}{2e}$
③ $\frac{\pi(e+1)}{4e}$ ④ $\frac{\pi(e-1)}{4e}$
⑤ $\frac{\pi(e+1)}{8e}$

4. 두 곡선 $y = e^x$, $y = e^{2x}$ 과 두 직선 $y = e$, $y = e^2$ 에 의해
둘러싸인 부분의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{1}{2}e^2$ ② e
③ e^2 ④ $2e$
⑤ $3e^3$

5. <보기> 중 이상적분 (improper integral)이 수렴하는 것의 개수는?

<보기>

(㉠) $\int_0^1 \ln x \, dx$	(㉡) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} \, dx$
(㉢) $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} \, dx$	(㉣) $\int_2^\infty \frac{\ln x}{x} \, dx$

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 0개

6. $n \geq 1$ 일 때, $a_n = \sum_{k=1}^n \sin^3\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$, $b_n = \sum_{k=1}^n \cos^3\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$ 로

정의된 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
③ $\frac{\pi}{2}$ ④ π
⑤ 2π

7. 극곡선 $r = 1 + \cos \theta$ 의 접선으로서 y 축과 평행한 것의 개수는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

8. 곡선 $y = \sin 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를
곡선 $y = m \cos x$ 가 이등분 하도록 하는 m 의 값은?

(단, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)

- ① 1 ② $2 + \sqrt{2}$
③ 2 ④ $2 - \sqrt{3}$
⑤ $2 - \sqrt{2}$

9. 영역 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \cos^2 x\}$ 을 입체도형의 밑면이라 하자. x 축에 수직으로 자른 도형의 단면이 반원일 때, 이 입체의 체적을 구하면?

- ① $\frac{3\pi^2}{32}$ ② $\frac{5\pi^2}{32}$
 ③ $\frac{\pi^2}{16}$ ④ $\frac{3\pi^2}{64}$
 ⑤ $\frac{\pi^2}{64}$

10. 영역 $D = \{(x, y) | x \geq 1, \frac{1}{x^2} \leq y \leq \frac{1}{x}\}$ 을 x 축을 중심으로 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하면?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$
 ③ $\frac{2\pi}{3}$ ④ $\frac{4\pi}{3}$
 ⑤ $\frac{8\pi}{3}$

11. 이상적분(improper integral) $\int_0^1 x \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2}} dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$ ② $\frac{3\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$
 ③ $\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$ ④ $\frac{5\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}}$

12. 밑면은 반지름이 $20cm$ 인 원이고 높이가 $50cm$ 인 직원뿔 모양의 수조가 있다. 물을 $16cm^3/s$ 의 속도로 주입할 때, 밑면으로부터 수면의 높이가 $10cm$ 인 순간 수면 높이의 증가 속도는? (단, 물은 밑면에서부터 차오른다.)

- ① $\frac{1}{16\pi} cm/s$ ② $\frac{3}{16\pi} cm/s$
 ③ $\frac{1}{4\pi} cm/s$ ④ $\frac{3}{4\pi} cm/s$
 ⑤ 다른 보기 중에는 답 없음

13. 다음 설명 중 함수 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, $\alpha > 0$ 에 대하여 옳은 것의 개수는?

- | | |
|--|--|
| ㄱ. $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ | ㄴ. $\lim_{\alpha \rightarrow 0+} \Gamma(\alpha) = +\infty$ |
| ㄷ. $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \Gamma(\alpha) = +\infty$ | ㄹ. $\Gamma(\alpha)$ 는 극솟값이 존재한다. |

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

14. 곡선 $y = \cos^2 x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 와 직선 $y = \frac{1}{4}$ 로 둘러싸인

영역을 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 를 축으로 회전했을 때, 회전체의 부피를 구하면?

- ① $\frac{\pi^2}{6}(2\pi + \sqrt{3})$ ② $\frac{\pi^2}{12}(2\pi + \sqrt{3})$
 ③ $\frac{\pi^2}{6}(2\pi + 3\sqrt{3})$ ④ $\frac{\pi^2}{12}(2\pi + 3\sqrt{3})$
 ⑤ $\frac{\pi^2}{24}(2\pi + 3\sqrt{3})$

15. 극곡선 $r = 1 - \cos\theta$ 의 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 일 때의 접선을 l_1 , $\theta = \frac{7\pi}{6}$ 일 때의 접선을 l_2 라 하자. 두 직선 l_1 , l_2 와 y 축으로 둘러싸인 삼각형 영역의 넓이는?

- ① $3 + 2\sqrt{3}$ ② $\frac{3+2\sqrt{3}}{4}$
 ③ $\frac{26+15\sqrt{3}}{8}$ ④ $\frac{26+15\sqrt{3}}{4}$
 ⑤ $\frac{26+15\sqrt{3}}{2}$